

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Analisis dan Perancangan Algoritma

KETENTUAN UMUM

1. Tugas dikerjakan secara **kelompok (1 kelompok terdiri dari 4-5 orang)**.
2. Pembagian anggota setiap kelompok harus sesuai dengan daftar mahasiswa pada masing-masing kelas (A, B, C) yang terdaftar di SIAKAD.
3. Setiap kelompok wajib membuat **1 studi kasus**

DESKRIPSI UMUM

Setiap kelompok diminta merancang sebuah sistem optimasi sederhana berbasis algoritma untuk menyelesaikan masalah:

- Pemilihan item optimal (Knapsack Problem)
- Optimasi jaringan (Minimum Spanning Tree)

TUGAS

1. STUDI KASUS

Buatlah studi kasus

1.1 Ketentuan Studi Kasus

Studi kasus harus memenuhi:

(1) Konteks harus jelas

Misalnya:

- Logistik / pengiriman barang
- Sistem investasi / proyek
- Jaringan antar kantor / gudang
- Transportasi / distribusi
- Sistem biaya/efisiensi sumber daya
- dan sebagainya

(2) Harus memiliki 2 masalah utama

A. Masalah 1: Knapsack Problem

Masalah pemilihan barang dengan keterbatasan kapasitas

Contoh:

- memilih barang dalam truk
- memilih proyek investasi dengan modal terbatas
- dan sebagainya

B. Masalah 2: Graph / MST

Masalah menentukan jalur/jaringan dengan biaya minimum

Contoh:

- jalur antar gudang
- koneksi antar kantor cabang
- jaringan distribusi
- dan sebagainya

(3) Tujuan sistem harus jelas

Contoh:

- memaksimalkan keuntungan
- meminimalkan biaya
- mengoptimalkan rute distribusi
- dan sebagainya

1.2 Contoh Tema

- Sistem distribusi barang antar gudang
- Optimasi jaringan kantor cabang perusahaan
- Penentuan rute pengiriman termurah
- Optimasi jaringan logistik kota
- dan sebagainya

2. PEMODELAN MASALAH

Dari studi kasus yang dibuat, lakukan 2 pemodelan berikut:

2.1 Knapsack Problem

Buat data sendiri dengan ketentuan:

- **Minimal 10 item**
- Setiap item memiliki:
 - nama item
 - profit (nilai keuntungan)
 - weight (berat/biaya)
- Tentukan juga:
 - kapasitas total (misalnya 50 kg)

2.2 Graph Problem (MST)

Buat data graph sendiri dengan ketentuan:

- **Minimal 10 node**
- **Minimal 20 edge**
- Setiap edge memiliki:
 - node asal
 - node tujuan
 - bobot (biaya/jarak/waktu)

3. PENYELESAIAN KNAPSACK

Gunakan data dari studi kasus yang sudah dibuat.

3.1 Implementasi 3 metode berikut:

(1) Greedy by Profit

Pilih item dengan profit terbesar terlebih dahulu

(2) Greedy by Weight

Pilih item dengan weight terkecil terlebih dahulu

(3) Greedy by Density

Gunakan rumus:

(Profit/Weight)

3.2 Analisis

Jelaskan metode mana yang paling optimal

4. FRACTIONAL KNAPSACK

4.1 Instruksi

Terapkan algoritma Fractional Knapsack

4.2 Perbandingan wajib:

Bandingkan dengan:

- Hasil Greedy 0/1 Knapsack
- Jelaskan mana yang lebih optimal

5. MINIMUM SPANNING TREE (MST)

Gunakan graph dari studi kasus.

5.1 Kerjakan 2 algoritma: (1) Kruskal dan (2) Prim

5.2 Output yang wajib:

- edge yang dipilih
- urutan pemilihan edge
- total bobot MST

5.3 Analisis: bandingkan hasil Kruskal vs Prim

FORMAT LAPORAN UTS

Analisis dan Perancangan Algoritma

1. COVER

Berisi:

- Judul UTS
- Tema studi kasus
- Nama anggota kelompok (5 orang)
- NIM
- Kelas

2. PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Jelaskan:

- masalah yang diangkat
- pentingnya optimasi

2.2 Tujuan

- menyelesaikan Knapsack Problem
- menyelesaikan MST
- membandingkan hasil algoritma

3. STUDI KASUS

3.1 Deskripsi Sistem

Jelaskan sistem yang dibuat (contoh: logistik, investasi, distribusi)

3.2 Masalah yang Diselesaikan

- Knapsack Problem (pemilihan barang)

- MST (optimasi jaringan)

4. DATA

4.1 Data Knapsack

4.2 Data Graph (MST)

5. KNAPSACK

6. FRACTIONAL KNAPSACK

7. MINIMUM SPANNING TREE (MST)

7.1 Kruskal

7.2 Prim

7.3 Kesimpulan MST

8. ANALISIS HASIL

Jelaskan:

- hasil terbaik knapsack
- hasil MST

9. KESIMPULAN AKHIR

- kesimpulan sistem optimasi
- manfaat algoritma greedy & MST

Ketentuan Tambahan (WAJIB)

1. Tabel Kontribusi Kelompok

Setiap kelompok **WAJIB** menyertakan **tabel kontribusi anggota** pada bagian akhir laporan.

Format tabel minimal sebagai berikut:

No	Nama Anggota	NIM	Peran/Tugas	Deskripsi Kontribusi
----	--------------	-----	-------------	----------------------

Ketentuan:

- Setiap anggota harus memiliki **kontribusi yang jelas dan spesifik**

2. Absen Kehadiran (Berbasis Pengumpulan Tugas)

- **Absensi kehadiran UTS ditentukan berdasarkan kelompok yang mengumpulkan tugas**
- Nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam laporan kelompok yang dikumpulkan akan dianggap **hadir**
- Mahasiswa yang **tidak tergabung atau tidak tercantum dalam kelompok yang mengumpulkan** akan dianggap **tidak hadir**

Ketentuan Pengumpulan

- Pengumpulan dilakukan melalui: **Microsoft Teams**
- Deadline: **11 Mei 2026**
- Waktu: **23.59 WIB**
- File dikumpulkan dalam format: **PDF**
- **Pengumpulan hanya dilakukan oleh 1 (satu) perwakilan kelompok**

Format Penamaan File:

UTS_APA_Kelas_NamaKelompok.pdf

Contoh:

UTS_MPL_A_Kelompok3.pdf

ANGGOTA KELOMPOK

Daftarkan nama kelompok pada link berikut:

https://unjac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/neng_ayu_herawati_unj_ac_id/IQA4VARNwfgTRYOpzCiUa4Y0AZsAtsC5AC572RA_7gGivdM?e=JCofeA